SUJET DE PROJET THEMATIQUE

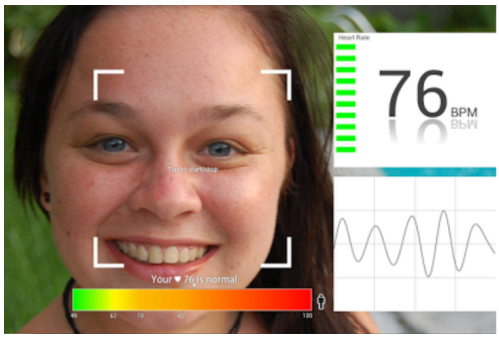
Titre : Estimation du rythme cardiaque à partir d'une vidéo de webcam

Code de référence du sujet: **E8I_Sign_RT2**

Séance de projet concernée : Traitement du Signal

Enseignant responsable : R. Tajan

Mots Clefs : traitement du signal, estimation de rythme cardiaque



Résumé :

Lorsque le sang afflue dans les vaisseaux sanguins présents sur le visage, la peau change de couleur. Bien qu'à l'œil nu ces variations soient imperceptibles, elles sont bel et bien présentes dans les vidéos acquises au moyen d'une caméra classique (webcam, appareil photo, Smartphone).

Le but de ce projet est de développer les outils de traitement du signal nécessaires à une estimation robuste du rythme cardiaque à partir d'une vidéo d'un individu « immobile ». La ou les méthodes choisies devront être testées afin de valider leur efficacité.

Le travail à mener est le suivant :

- Faire une étude bibliographique
- Implémenter et tester une solution à partir des outils classiques de traitement du signal
- Développer une interface permettant de tester l'impact des différents paramètres de la solution proposée
- Développer un démonstrateur fonctionnant en « temps réel »